

Reporte de avance — Hackathon 2026

Equipo: Los PoliTICos **Integrantes:** Juan José Cortés Villamil · Pablo Medina Forero · Miguel Santiago Roa Vallejo **Fecha:** 2 de octubre de 2026

1. Puntaje sobre las preguntas de muestra

Evaluador oficial (`scripts/evaluate.py --ragas`), GPU T4, juez sin fallos.

Componente	Mejor corrida (1-oct)	Sistema actual (2-oct)	Posibles
Exactitud en cerradas	12,00 (9/15)	12,00 (9/15)	20
Calidad de citación (0 citas sin respaldo)	15,92	15,92	20
Abstención calibrada	7,91	7,67	10
Corrección en texto libre — RAGAS	13,81 (0,4605)	13,00 (0,4335)	30
Total automático	49,64	48,59	80

La mejor corrida usó Qwen3-8B y un corpus de 238 documentos; el sistema actual usa Gemma 4 E4B y 618 documentos. Ninguna norma citada carece de respaldo en la evidencia. En texto libre la corrección iguala la referencia del estudio (0,451). Las normas del fundamento de referencia llegan a la evidencia en 44 de 49 casos.

2. Estado del corpus

Métrica	Valor
Documentos	618: Constitución, 14 códigos, 132 leyes, 31 decretos, 27 resoluciones, 11 circulares, 2 decisiones andinas, 138 sentencias, 262 conceptos (DIAN, SIC, Supersociedades)
Fragmentos indexados	75.204 (por artículo; sentencias por secciones)
Áreas del banco cubiertas	Las 10 (de 43 documentos en penal a 232 en tributario)
Cobertura del listado inicial (seed)	98 %–100 % de los ítems por área

Fuentes: Función Pública, relatorías de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, normogramas de la DIAN, la Cancillería, Colpensiones y MinTIC, SIC, Supersociedades, Bogotá Jurídica y la Secretaría General de la Comunidad Andina.

3. Arquitectura actual

Componente	Elección
Encoder	BAAI/bge-m3 (MIT)
Decoder	google/gemma-4-E4B-it (Apache-2.0, 7.996.156.490 parámetros), GGUF Q8_0, temperatura 0
Recuperación	Router de artículos citados + BM25 jurídico + denso (FAISS exacto), fusión RRF, reranker bge-reranker-v2-m3, cupo de 4 normas en los 10 pasajes, evidencia por opción en selección múltiple
Segmentación	Por artículo con encabezado canónico de la norma; sentencias por secciones
Abstención	Solo si el modelo no produce una respuesta utilizable (con los pesos oficiales, responder suma más)

4. Riesgos identificados

- Exactitud en cerradas (60 %):** el modelo de 8B elige distinto según cómo se le presentan las opciones, aun con la norma en la evidencia; seguimos trabajando la selección de evidencia.
- Tiempo de cómputo:** ~39 s por pregunta en una T4 (992 ≈ 11 h); el banco se repartirá por rangos entre varias GPU de la sala Turing (`run.py --rango`).
- Normas aún ausentes:** p. ej. los decretos de salario mínimo (cuantías) y los convenios para evitar la doble imposición.